

応用微分積分学 2Q 火3-4 金3-4

成績 { 期末テスト 70% (予定)
 { 小テスト 30%

テキスト 『理工系の微分積分学』
吹田・新保, 学術図書出版

第1~2回 1章 §1~2

3~4回 1章 §3~4

5~7回 5章

8~11回 3章 §3~5

12~14回 ベクトル解析

第1回 「 ϵ - δ 論法による収束の概念」

定義 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 α に収束するとは、
任意の $\epsilon > 0$ に対してある自然数 N をとると、
 $n \geq N$ ならば $|a_n - \alpha| < \epsilon$ とできる
ことをいう

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \epsilon$$

厳密でない定義 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が実数 α に

収束するとは、 n を限りなく大きくすると、 a_n が α に
限りなく近づくこと。

☆ 18世紀まではこれでOKだった

19世紀に入ると、この定義ではあつたりしない
場合が出てきた (フーリエ解析など)

$\mathbb{N}$: 自然数 natural $\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z}$: 整数 integers $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \dots\}$

$\mathbb{Q}$: 有理数 rational $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{q}{p} \mid p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{Z} \right\}$

$\mathbb{R}$: 実数 real

$\mathbb{C}$: 複素数 complex $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
 $i = \sqrt{-1}$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

引き算 割り算 極限 方程式がとけようになる。

$\mathbb{R}$ の部分集合 $E \subset \mathbb{R}$

ある K があって, すべての $x \in E$ に対して

$x \leq K$ となるとき, E は上に有界である
といい, そのような K を E の上界という
upper bound.

$$\exists K, \forall x \in E: x \leq K$$

☆ 下にも有界も同様 下界 lower bound

☆ 上にも下にも有界な集合を単に「有界」という.

$[0, 1]$ は有界.

上界として, 1, 2, 100 とか.

$(0, 1)$ も有界

最大・最小 $E \subset \mathbb{R}$

$$\max E := \{x \in E \mid \forall y \in E \quad y \leq x\}$$
$$\min E \quad x \leq y$$

$$\max([0, 1]) = 1$$

$$\min([0, 1]) = 0$$

$$\max((0, 1)) = ? \quad \text{存在しない}$$

上限・下限 $E \subset \mathbb{R}$

$\alpha \in \mathbb{R}$ が E の上限 (supremum) であるとは,

1°) すべての $x \in E$ に対し $x \leq \alpha$

$\forall x \in E \quad x \leq \alpha$ (α は E の上界である)

2°) $\gamma < \alpha$ ならば $\gamma < x$ をみたす $x \in E$ が存在する

(α より小さい数は E の上界ではない)

をみたすことである。

このような α が存在するとす, $\alpha = \sup E$
と書く. (最小上界ともいう)

$$\sup([0, 1]) = 1.$$

$$\sup([0, 1)) = 1$$

p.4

(C) 実数の連続性 上に有界な集合は
必ず上限をもつ。

☆ $\mathbb{Q}$ では成り立たない

$$E = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \quad \text{と書く.}$$

上に有界だが, 上限は存在しない.

$$\text{—————} \underset{\sqrt{2}}{\circ} \text{—————} \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

前回: 実数の連続性 上に有界な
 $\mathbb{R}$ の部分集合は 上界を持つ.

P.4
(D) アキレスの原理

($\mathbb{R}$ において) $\mathbb{N}$ は上に有界ではない

$\Leftrightarrow$ いくらでも大きい自然数が存在する

① $\mathbb{N}$ が上に有界だとすると,
「実数の連続性」から ある上界 α が存在する.

$\alpha - 1$ は α より小さいので、上界の性質から
 $\mathbb{N}$ の上界ではない。よって $\exists m \in \mathbb{N} \quad \alpha - 1 < m$

両辺に 1 を足すと $\alpha < m + 1$. 右辺 $\in \mathbb{N}$

なので α が上界であることに矛盾

P.4
(E) 有理数の稠密性 任意の異なる 2 数の間には
有理数がある.

② $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$ とする. (D) より $\exists n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{\beta - \alpha} < n$

(D) $\Rightarrow \exists m \quad -n\alpha < m, n\alpha < m$

$-m, \dots, m$ のうち $n\alpha$ に最も近いもの

k とすると, $k - 1 \leq n\alpha < k \Rightarrow \alpha < \frac{k}{n}$

$\frac{1}{n} < \beta - \alpha$ なので, $\alpha + \frac{1}{n} < \beta$

$\alpha < \frac{k}{n} \leq \frac{n\alpha + 1}{n} = \alpha + \frac{1}{n} < \beta \quad \square$

収束 $\{a_n\}$ が α に収束するとは converge

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

例 $a_n = \frac{1}{n}$ とおく. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ と主張したい。

ポイント これは dialogue (対話) である。

アリス a_n は 0 に収束すると主張したい。

ボブ アリスの主張が間違っていると言いたい。

a_n は 0 にいくらでも
近づく

では a_n と 0 の差を
0.1 より小さくできるか?

できる. $n \geq 11$ なら
 $|a_n - 0| < 0.1$

では a_n と 0 の差を
0.01 より小さくできるか?

できる. $n \geq 101$ なら
 $|a_n - 0| < 0.01$

この議論で必ずアリスが勝つ。

$$\Leftrightarrow \underset{\text{ボブ}}{\forall \varepsilon > 0} ; \underset{\text{アリス}}{\exists N \in \mathbb{N}} : |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$\{a_n\}$ が 0 に収束する事の証明

$\forall \epsilon > 0$ とする。アルキメデスの原理より

$\frac{1}{\epsilon} < N$ となる $N \in \mathbb{N}$ が存在する

$n > N$ のとき, $|a_n - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \epsilon$ □

$\{a_n\}$ が α に収束するとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ と書く.

収束しない数列は発散するといふ.

限りなく大きくなる数列は $+\infty$ に発散するといふ

($\forall K \exists N \quad n \geq N \quad a_n > K$)

例: $a_n = n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ と書く.

$-a_n \rightarrow \infty$ とき, a_n は $-\infty$ に発散するといふ.

例: $a_n = (-1)^n$ 这也是発散といふ

定理 1

(1) 極限は存在すればただ一つ

(2) 収束する数列は集合として有界

(3) $a_n \leq b_n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \Rightarrow \alpha \leq \beta$

Q あずかしい 数列に対して どう ε - N 論法
をすればよいのか?

A . しない。次の定理を使う。

定理 2 $\lim a_n = \alpha, \lim b_n = \beta$ のとき.

$$(1) \lim (a_n + b_n) = \alpha + \beta$$

$$(2) \lim c a_n = c \alpha$$

$$(3) \lim a_n b_n = \alpha \beta$$

$$(4) \lim b_n / a_n = \beta / \alpha$$

左の4式も

成り立つことも

よく知られる

1(1)の証明 $a_n \rightarrow \alpha$ かつ $a_n \rightarrow \beta$ である.

$\forall \epsilon > 0$ である.

$$a_n \rightarrow \alpha \text{ より, } \exists N_1 : n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$a_n \rightarrow \beta \text{ より } \exists N_2 : n \geq N_2 \Rightarrow |a_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2}$$

$$\text{よって, } N = \max\{N_1, N_2\} \text{ である.}$$

$$\Rightarrow |\alpha - \beta| \leq |a_n - \alpha| + |a_n - \beta| < \epsilon$$

$$\text{任意の } \epsilon, \forall \epsilon > 0 : |\alpha - \beta| < \epsilon.$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta$$

定理 3 $a_n \leq b_n \leq c_n$ で, a_n と c_n が

同じ α に収束 $\Rightarrow b_n$ も α に収束.

★ $\{a_n\}$ は すべての n で $a_n \leq a_{n+1}$ のとき

単調増加

$a_n \geq a_{n+1}$ のとき

単調減少 といふ.

} 合計して
単調列

定理 4 有界な単調数列は収束

$\{a_n\}$ が単調増加 とする

集合 $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ は上に有界なため
sup が存在. $= \alpha$ とおく.

$\forall \varepsilon > 0$ $\alpha - \varepsilon$ は $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ の上界ではないので

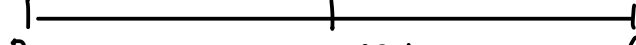
ある $\alpha - \varepsilon < a_n$ となる N がある

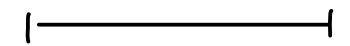
$n \geq N$ とき $\alpha \geq a_n \geq a_N > \alpha - \varepsilon$

となり α に収束

定理 5 ボルツァノ・ワイエルシュトラスの定理

有界な数列は収束する部分列をもつ.

I_1  p_1 q_1
どっちかに無限個入ってる

I_2  p_2 q_2 $p_n \rightarrow \alpha$
 $q_n \rightarrow \beta$ $\Rightarrow$ 同じ値

$a_{n_k} \in I_k$ となる列をとればよい

定理6 $\{a_n\}$ が収束する

$\iff$ 任意の ε に対して, ある $N \in \mathbb{N}$ と $n \geq N$ と

$$m, n \geq N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon \text{ とできる}$$

ポイント 後半の条件は収束先を指定せずに
数値だけによって判定できる。

コーシー列
という

$(\implies) a_n \rightarrow \alpha$ とする

$$\begin{aligned} &\text{ある } N \in \mathbb{N} \text{ と } n \geq N \text{ ならば } |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2} \\ &\text{とできる。} \\ &m, n \geq N \text{ のとき} \end{aligned}$$

$$|a_m - a_n| \leq |a_n - \alpha| + |a_m - \alpha| < \varepsilon.$$

$(\impliedby)$ コーシー列は有界である

$\varepsilon = 1$ (何でもよい) とおくと,

$$m, n \geq N \implies |a_m - a_n| < 1$$

よって $\{a_n\}_{n \geq N}$ は $[a_N - 1, a_N + 1]$
に含まれるので有界。

$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ も有界 (足すかば有限個の事)

定理5より, $\{a_n\}$ のどの部分列も収束する

$$a_{n_k} \rightarrow \alpha \text{ とする。}$$

実は $\{a_n\}$ が α に収束している。

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 \quad m, n > N_1 \implies |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists n_2 > N_1 \quad |a_{n_2} - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{よって } m > N_1 \implies |a_m - \alpha| \leq |a_m - a_{n_2}| + |a_{n_2} - \alpha| < \varepsilon$$

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ のとき,

$$\{a_n + b_n\} \text{ も収束して } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta$$

⊙ $\forall \varepsilon > 0$ なる ε に対し,

$$\exists N_1 \quad n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists N_2 \quad n \geq N_2 \Rightarrow |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$N := \max\{N_1, N_2\} \text{ なる } N \text{ がある,}$$

$$n \geq N \Rightarrow |a_n + b_n - (\alpha + \beta)| < \varepsilon.$$

(2) $\{a_n\}$ が 0 でない値に収束

$\{a_n b_n\}$ が収束 $\Rightarrow \{b_n\}$ も収束

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad a_n b_n \rightarrow \gamma \text{ である.}$$

このとき, $\beta = \frac{\gamma}{\alpha}$ となるので, $b_n \rightarrow \beta$ である.

$$b_n - \beta = \frac{a_n b_n}{a_n} - \beta$$

$$= \frac{a_n b_n}{a_n} - \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{a_n b_n \alpha - \gamma a_n}{a_n \alpha}$$

$$= \frac{a_n b_n \alpha - \gamma \alpha + \gamma \alpha - \gamma a_n}{a_n \alpha}$$

$$= (a_n b_n - \gamma) \frac{1}{a_n} + \gamma (\alpha - a_n)$$

$$n: \text{十分大} \text{ なる } n \text{ に対し. } |a_n| > \frac{|\alpha|}{2} \quad |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{4|\alpha|}$$

$$|a_n b_n - \gamma| < \frac{\varepsilon |\alpha|}{4} \text{ である.}$$

$$\left| (a_n b_n - \gamma) \frac{1}{a_n} \right| < \frac{\varepsilon |\alpha|}{4} \cdot \frac{2}{|\alpha|} = \frac{\varepsilon}{2}$$

定理6 $\{a_n\}$ が収束する

$\iff$ 任意の ε に対して, ある $N \in \mathbb{N}$ と $n \in \mathbb{N}$

$$m, n \geq N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon \text{ となる}$$

ポイント 後半の条件は収束先を指定せずに
数値だけによって判定できる。

コーシー列
という

$(\implies) a_n \rightarrow \alpha$ となる

$$\begin{aligned} &\text{ある } N \in \mathbb{N} \text{ と } n \geq N \text{ ならば } |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2} \\ &\text{となる。} \\ &m, n \geq N \text{ のとき} \end{aligned}$$

$$|a_m - a_n| \leq |a_n - \alpha| + |a_m - \alpha| < \varepsilon.$$

$(\impliedby)$ コーシー列は有界である

$\varepsilon = 1$ (何でもよい) とおくと,

$$m, n \geq N \implies |a_m - a_n| < 1$$

よって $\{a_n\}_{n \geq N}$ は $[a_N - 1, a_N + 1]$
に含まれるので有界。

$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ も有界 (足すか減らすかは有限個の事)

定理5より, $\{a_n\}$ の部分列は収束する

$$a_{n_k} \rightarrow \alpha \text{ となる。}$$

実は $\{a_n\}$ が α に収束している。

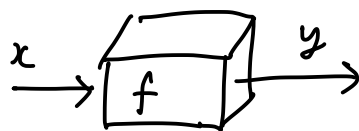
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_1 \quad m, n > N_1 \implies |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\exists n_2 \geq N_1 \quad |a_{n_2} - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{よって } m \geq N_1 \implies |a_m - \alpha| \leq |a_m - a_{n_2}| + |a_{n_2} - \alpha| < \varepsilon$$

§3 関数の極限

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$x \mapsto f(x)$$



例 $f(x) = x^2$ $f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ が有理数} \\ 1 & x \text{ が無理数} \end{cases}$

極限 x が $(x_0 \text{ と } \neq \text{ ず})$ x に限り近く近づくと、
 $f(x)$ が 定数 A に限り近く近づくとする。

$x \rightarrow x_0$ で $f(x)$ は 収束して 極限值 A となる。

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

発散 収束しないことを発散するといふ

★ $f(x)$ の値がいくらでも大きくなることを $+\infty$ に発散

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

$$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > K.$$

例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$

定理9 $x \rightarrow x_0$ で $f(x)$ が収束

$\Leftrightarrow x_0$ に収束する任意の数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$)
に対して $\{f(x_n)\}$ が収束することである

(注) $\Leftarrow$ には 可算選択公理がいる。

定理 10 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} c(f(x)) = cA$ (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB$

(4) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{B}{A} \quad (A \neq 0)$

例 23 (1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1})}{x-a}$
 $a \neq 0$
 $= \lim_{x \rightarrow a} x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1} = n a^{n-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x - a} \cdot \frac{x - a}{x^n - a^n}$
 $= \frac{m a^{m-1}}{n a^{n-1}} = \frac{m}{n} a^{m-n}$

定理 11 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 有极限

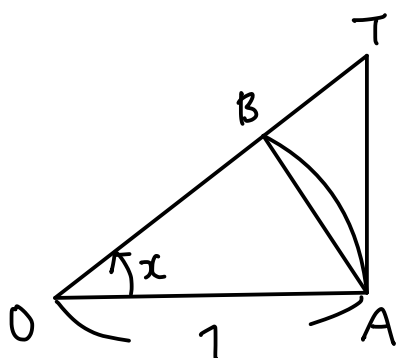
$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta$

$0 < |x - x_0| < \delta, \quad 0 < |x' - x_0| < \delta$

$\Rightarrow |f(x) - f(x')| < \epsilon$

任意选取 x_0 是 δ 以下

例 12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (x \text{ は } \pm \text{ 小 } \rightarrow 0)$



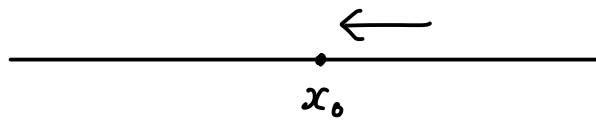
面積

$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$

$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

$x \rightarrow 0$ 时 $\cos x \rightarrow 1$ となる。

☆ 片側極限



x が x_0 に右から近づくと

$$x \rightarrow x_0 + 0$$

左

$$x \rightarrow x_0 - 0 \text{ と書く.}$$

x_0 に右から近づいていくときの極限を 右極限 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$$

$$0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow$$

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

☆ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ が存在

$\iff$ 右極限, 左極限が存在して一致

例

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない。

☆ $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ のとき.

x を限りなく大きくしていくと $f(x)$ がある値に近づくとき.

$f(x)$ は $x \rightarrow \infty$ で収束して $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

$$\forall \epsilon > 0 \exists K > 0 \quad x > K \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty$$

例 14 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$
 $(n \geq 2, \text{ } x \in \mathbb{R})$ とする,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & n: \text{偶} \\ -\infty & n: \text{奇} \end{cases}$$

② $f(x) = x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right)$

~~~~~

$\begin{matrix} x \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow -\infty \end{matrix} \quad \therefore \rightarrow 1$

問 22  $x \rightarrow x_0$  で  $f(x) \rightarrow A \neq 0$  のとき,  
 $x$  が  $x_0$  に十分近ければ  $f(x)$  は  $\neq 0$  で  $A$  と  
 同じ符号である.

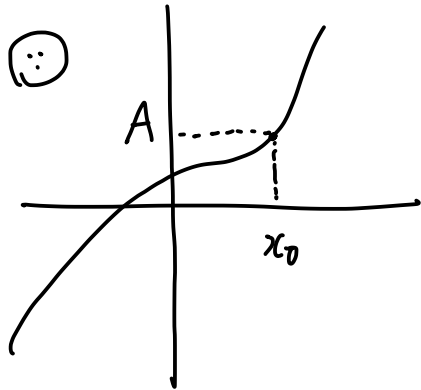
③  $\varepsilon = |A|$  とする.

$$\exists \delta \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < |A|$$

Ⅴ ① の小テスト

(1)  $x \rightarrow x_0$  のとき  $f(x) \rightarrow A$  ( $A \neq 0$ ) とする.

$x$  が  $x_0$  に十分近いとき  $f(x)$  は 0 ではないから,  $A > 0$  とする.



$\epsilon = A$  とする.

$$\exists \delta \quad |x - x_0| \Rightarrow |f(x) - A| < A$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} &= \lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{x^m - a^m}{x - a} \cdot \frac{x - a}{x^n - a^n} \right) \\ &= m a^{m-1} \cdot \frac{1}{n a^{n-1}} = \frac{m}{n} a^{m-n} \end{aligned}$$

## § 連続関数

定義  $f(x)$  は  $x = x_0$  の 近くで 定義されているとする。

$f(x)$  が  $x = x_0$  で 連続 (continuous) とは

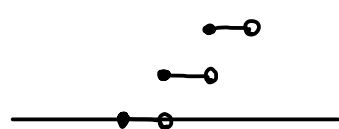
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{と存在} \Rightarrow \text{連続}$$

$$\left( \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \right)$$

$$\left( \Leftrightarrow \forall \text{数列 } x_n \rightarrow x_0 \text{ に対し } f(x_n) \rightarrow f(x_0) \right)$$

右連続  $x \rightarrow x_0 + 0$  のとき  $f(x) \rightarrow f(x_0)$

例15  $f(x) = \lfloor x \rfloor$   $m \leq x$  なる最大の整数



$x_0$  が 整数でないとき  $f(x)$  は  $x_0$  で 連続

$x_0$  が 整数のとき 右連続

定理13 (1)  $f(x), g(x)$  が  $x = x_0$  で 連続

$$\Rightarrow f(x) \pm g(x), c f(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x) \neq 0} \text{ も}$$

(2) 連続な関数の合成は連続

$f(x)$  が  $x = x_0$  で 連続.  $g(y)$  が  $y = f(x_0)$  で 連続

$$\Rightarrow (g \circ f)(x) \text{ は } x = x_0 \text{ で 連続}$$

(2)  $g$  が連続なのである  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid y - f(x_0) < \delta$   
 $\Rightarrow |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon$  とできる。

この  $\delta$  に対して,  $f(x)$  が連続だから

$$\exists \delta' \quad |x - x_0| < \delta' \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta$$

とできる。

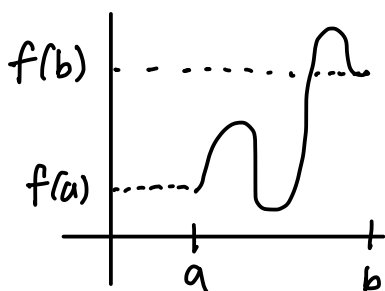
$$\text{よって } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta' \quad |x - x_0| < \delta' \\ \Rightarrow |g \circ f(x) - g \circ f(x_0)| < \varepsilon$$

閉区間  $[a, b]$  は良い性質を持つ「連結性」

定理14 中間値の定理 (intermediate value thm)

$f(x)$  は  $[a, b]$  のどの点でも連続である。

$f(a) \neq f(b)$  ならば,  $f(x)$  は  $(a, b)$  で  $f(a)$  と  $f(b)$  の間の  
すべての値をとる



⊙  $f(a) < f(b)$  とする.  $f(a) < c < f(b)$   
とすると, ある  $x_0$  で  $f(x_0) = c$  という.

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

$$x_0 = \sup E \text{ と表す.}$$

★  $\exists x_n \rightarrow x_0 \quad x_n \in E$  という数列が存在する

連続性より  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$  であり  $f(x_n) \leq c$  より  
 $f(x_0) \leq c$ .

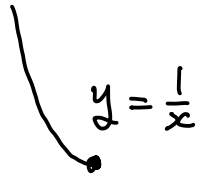
★  $\exists x'_n \rightarrow x_0 \quad x'_n \notin E$  という数列が存在する (ex.  $x_n = x_0 + \frac{b-x_0}{n}$ )  
つまり  $f(x_0) \geq c$

$$\text{よって } f(x_0) = c$$

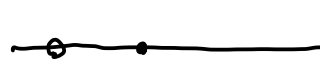


閉区間  $[a, b]$  は良い性質を持っている「コンパクト性」

定理15 閉区間  $I$  で連続な関数は  $I$  上で  
最大値・最小値をとる ( $I = [a, b]$  とする)


$$y = \frac{1}{x}$$

$$\textcircled{!} M = \sup \{ f(x) \mid x \in I \} \text{ 存在. } (M \leq \infty)$$

 上限の性質から,  $x_n \in I$  で  $f(x_n) \rightarrow M$

なる  $x_n$  がとれる.  $\{x_n\} \subset I$  で有界なので,

定理5 (ボルツァーノ-ワイエルシュトラス) より 収束部分列  
 $\{x_{n_k}\}$  がとれ,  $f(x_{n_k}) \rightarrow M$ . 収束先を  $x_0$  とすると,

$a \leq x_n \leq b$  より  $a \leq x_0 \leq b$ , すなわち  $x_0 \in I$

連続性から  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$  なので,  $M = f(x_0)$ .

## 一様連続性

$f(x)$  が区間  $I$  上で一様連続とは

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I \quad |x' - x| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x)| < \epsilon$$

$f(x)$  が区間  $I$  上で連続とは

$$\forall x \in I \quad \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad |x' - x| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x)| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \forall x \in I \exists \delta > 0 \quad \text{〃}$$

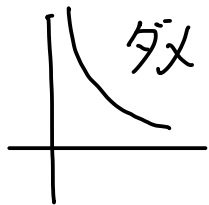
$\delta$  のとり方が (アリスの戦略) か

点ごとに違えばいい = 普通の連続

すべての点で同じ = 一様連続

定理16  $f(x)$  が閉区間  $I$  上で連続

$\Rightarrow I$  上で一様連続



例

⊙ 背理法

一様連続

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I \quad |x' - x| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x)| < \varepsilon$$

一様連続でない

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in I \quad |x' - x| < \delta \text{ かつ } |f(x') - f(x)| \geq \varepsilon$$

となる  $x'$  があつた。

$\delta = \frac{1}{n}$  に対して上でも存在する  $x, x' \in x_n, x'_n$  とする。

$\{x_n\}$  は有界な数列で部分列  $x_{n_k} \rightarrow x_0$  となる。

$$|x'_{n_k} - x_0| \leq |x'_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| \rightarrow 0 \text{ より}$$
$$x'_{n_k} \rightarrow x_0 \text{ となる。}$$

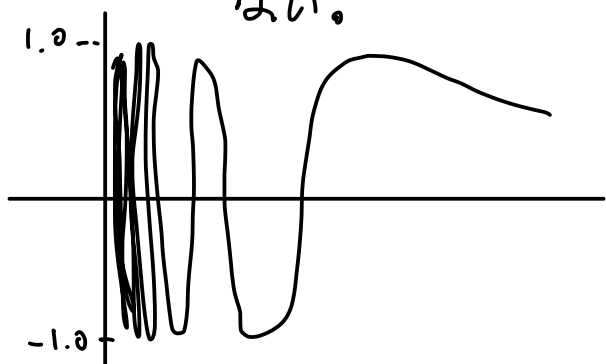
$$k \rightarrow \infty \text{ のとき, } f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$$

$$f(x'_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$$

これは  $|f(x'_n) - f(x_n)| \geq \varepsilon$  に矛盾する。

例 32  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  は  $(0, 1)$  で一様連続ではない。

$\varepsilon = 1$  とおいて。



## 第5章 級数 (series)

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ; 数列 (sequence) に対してその和

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots =: \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

を級数 (series) といい.

$$S_n = a_1 + \dots + a_n \text{ とおいて,}$$

$\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$  が収束するとき, 級数は収束するといひ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ とおく.}$$

### 幾何級数 (geometric series)

$$a_n = ar^n \quad (0 < r < 1)$$

$$a + ar + ar^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$$

$$\therefore a + \dots + ar^n = a \frac{1-r^{n+1}}{1-r} = S_n \rightarrow \frac{a}{1-r} \quad (n \rightarrow \infty)$$

### §1 正項級数 ( $a_n \geq 0$ のとき)

定理 1  $a_n, b_n > 0$  とする.

ある定数  $K$  があつて, 十分大なる  $n$  で  $a_n \leq Kb_n$  とする

$$\sum b_n \text{ が収束} \Rightarrow \sum a_n \text{ が収束}$$

ことに,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = p$  が存在して  $0 < p < \infty$  ならば,

$$\sum b_n \text{ が収束} \Leftrightarrow \sum a_n \text{ が収束}$$

( $\because$ ) すべての  $n$  で  $a_n \leq Kb_n$  とおける

$$\sum b_n \text{ が収束} \Rightarrow \sum_{k=1}^n b_k \text{ は有界 } \tilde{K} \text{ として } \tilde{K} \text{ が上界とすれば,}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k \text{ は有界 } (K\tilde{K} \text{ が上界}) \Rightarrow \sum a_n \text{ は収束}$$

## 系1 (コーシーの判定法) Cauchy (Root test)

正項級数  $\sum a_n$  に対し  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$  が存在するとせよ.

(1)  $0 \leq r < 1$  なら収束

(2)  $1 < r \leq \infty$  なら発散

## 系2 (ダランベールの判定法) d'Alembert (Ratio test)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$  が存在するとせよ.

(1)  $0 \leq r < 1$  なら収束 (2)  $1 < r \leq \infty$  なら発散.

① 系1 (1)  $r < p < 1$  なる  $p$  存在とせよ.

十分大なる  $n$  で  $\sqrt[n]{a_n} < p \Rightarrow a_n < p^n$

$\sum p^n$  が収束なるので  $\sum a_n$  も収束.

系1 (2)  $a_n > 1$  なる  $n$  で 収束しない.

系2 (1)  $\frac{a_{n+1}}{a_n} < p$  for  $n \geq N$  とせよとせよ,

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot a_N \leq (a_N p^{-N}) p^n$$

例1  $\sum n^p a^n$  は  $0 \leq a < 1$  で収束 ( $p$ : 定数)

$a^n$  は  $n^p$  よりも速く小さくなる.

$$\textcircled{1} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^p}{(n)^p} a = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p a \rightarrow a < 1$$

例2  $p, \alpha > 0$  定数  $\sum \sin\left(\frac{\alpha}{n^p}\right)$  は  $p > 1$  で収束

$p \leq 1$  で発散

$\frac{\alpha}{n^p} \rightarrow 0$  なる  $\alpha$  正項とせよ.

$$a_n = \frac{1}{n^p} \quad b_n = \sin\left(\frac{\alpha}{n^p}\right) \text{ とし、} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \alpha \text{ なる}$$

$a_n$  が収束  $\Leftrightarrow b_n$  が収束.  $p=1$  で  $a_n = \frac{1}{n}$  は発散

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots \quad \text{リーマンゼータ関数}$$

$$\zeta(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots \quad \text{harmonic series} \quad \text{調和級数}$$

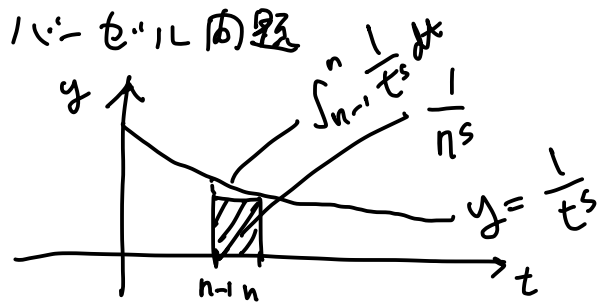
$$= \infty \quad \left(3 = \frac{2+4}{2}\right)$$

VII

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \dots = \infty$$

$$\zeta(2) = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{よって } 0 \leq s \leq 1 \text{ の } \zeta(s) \text{ は発散}$$

$s > 1$  のとき  $\zeta(s)$  は収束



$$\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots \leq \int_1^2 \frac{1}{t^s} dt + \int_2^3 \frac{1}{t^s} dt + \dots$$

$$= \int_1^\infty \frac{1}{t^s} dt = \left[ \frac{t^{1-s}}{1-s} \right]_1^\infty = \frac{1}{1-s}$$

## §2 絶対収束と条件収束

$a_n$  : 正の有限数列

converge absolutely

$\sum |a_n|$  が収束するとき,  $\sum a_n$  は絶対収束するといふ。

$\sum |a_n|$  は発散するとき  $\sum a_n$  は収束するとき, 条件収束

converge conditionally

★ 絶対収束  $\Rightarrow$  収束

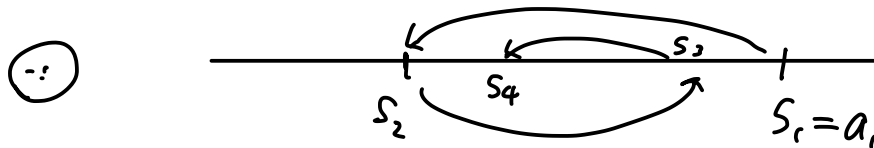
$$|a_1 + \dots + a_n| < |a_1| + \dots + |a_n|$$

(例)  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \log 2$  アルタール級数

$$\textcircled{2} \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \\ = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \quad \text{etc.}$$

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

定理 3  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  は 単調減少で  $a_n \rightarrow 0$  となるとき,  
 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$  は収束



☆ I 項の並べかえ

$$a_n \text{ に対して } a_n^+ = \max(a_n, 0)$$

$$a_n^- = -\min(a_n, 0) \quad \text{etc.}$$

$$a_n^+, a_n^- \geq 0. \quad a_n \geq 0 \Rightarrow a_n^+ = a_n, \quad a_n^- = 0 \\ a_n \leq 0 \Rightarrow a_n^+ = 0, \quad a_n^- = -a_n$$

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-$$

定理 5 (1)  $\sum a_n$  が絶対収束  $\Leftrightarrow \sum a_n^+, \sum a_n^-$  が収束

$$\text{このとき, } \sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$$

(2)  $\sum a_n$  が条件収束  $\Rightarrow \sum a_n^+, \sum a_n^-$  共に発散

定理 6  $\sum a_n$  が絶対収束ならば,  $a_n$  の項の順序を  
 どのようにかえても同じ値に収束.

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ 全単射} \quad \varphi(k) = 2k$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$$

★条件収束のときは成立しない。

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \quad \text{に } \lambda \text{ をかき足して}$$

$$\underbrace{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12}}_{\frac{1}{10}} + \dots \quad \text{とすると、}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

$$= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{\log 2}{2}, \quad \text{〇?}$$

★条件収束級数は項を並びかえると任意の値に収束させることができる。

### 定理6の証明

$\sum a_n$  が正項級数のとき,  $m_n = \max\{p(k) \mid 1 \leq k \leq n\}$  とおく。

$$\sum_{k=1}^N a_{p_k} \leq \sum_{k=1}^{m_n} a_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_{p_k} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

同様に逆向きも出る。(  $p$  : 全単射だから )

$\sum a_n$  が一般のとき

$\sum a_n^+, \sum a_n^-$  は共に収束。よって

$$\sum a_{p_k}^+ = \sum a_n^+, \quad \sum a_{p_k}^- = \sum a_n^-$$

$$\text{よって } \sum a_{p_k} = \sum (a_{p_k}^+ - a_{p_k}^-)$$

$$= \sum a_{p_k}^+ - \sum a_{p_k}^- = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$$

$$= \sum a_n$$

☆絶対収束  $\sum |a_n|$  が収束

☆条件収束  $\sum |a_n|$  は発散だが  $\sum a_n$  が収束

例  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \log 2$

定理 6  $\sum a_n$  が絶対収束ならば,  $a_n$  の項の順序を  
どう入れかえても同じ値に収束.

$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  全射  $\varphi(k) = 2k$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$$

☆条件収束のときは成立しない.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  を入れかえて

$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$  とすると,

$\underbrace{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}}_{\frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12}}_{\frac{1}{10}} + \dots$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots$$

$$= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{\log 2}{2}$$

$a_n$  に対して  $a_n^+ = \max(a_n, 0)$

$a_n^- = -\min(a_n, 0)$  とおく.

$a_n^+, a_n^- \geq 0.$   $a_n \geq 0 \Rightarrow a_n^+ = a_n, a_n^- = 0$

$a_n \leq 0 \Rightarrow a_n^+ = 0, a_n^- = -a_n$

$$a_n = a_n^+ - a_n^-, \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-$$



定理 5 (1)  $\sum a_n$  が絶対収束  $\Leftrightarrow \sum a_n^+, \sum a_n^-$  が収束

$$\text{かつ, } \sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$$

(2)  $\sum a_n$  が条件収束  $\Rightarrow \sum a_n^+, \sum a_n^-$  共に発散

### 定理 6 の証明

$\sum a_n$  が正項級数のとき.

$$m_n = \max\{a_k \mid 1 \leq k \leq n\} \text{ とおく.}$$

$$\sum_{k=1}^N a_{\nu_k} \leq \sum_{k=1}^{m_n} a_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_{\nu_k} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

同様に逆向きも出る.

$\sum a_n$  が一般のとき

$\sum a_n^+, \sum a_n^-$  は共に収束. よってより

$$\sum a_{\nu_k}^+ = \sum a_n^+, \quad \sum a_{\nu_k}^- = \sum a_n^-$$

$$\text{よって } \sum a_{\nu_k} = \sum (a_{\nu_k}^+ - a_{\nu_k}^-)$$

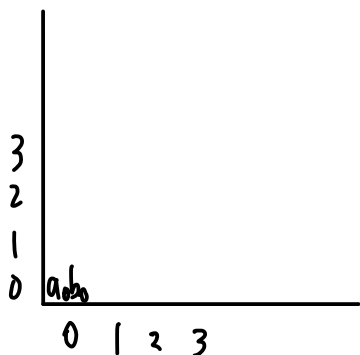
$$\begin{aligned} &= \sum a_{\nu_k}^+ - \sum a_{\nu_k}^- = \sum a_n^+ - \sum a_n^- \\ &= \sum a_n \end{aligned}$$

### 級数の積

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ に対して}$$

$$C_n = \sum_{k+l=n} a_k b_l = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \text{ と定めた}$$

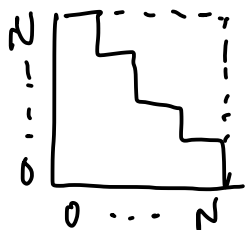
級数  $\sum_{n=0}^{\infty} C_n$  は コーシー積という



定理7  $\sum a_n, \sum b_n$  が絶対収束なら

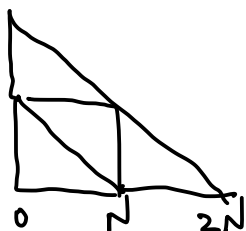
これらのコーシー-積も収束し,  $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum c_n$

証明 
$$\sum_{n=0}^N |c_n| \leq \sum_{n=0}^N \left( \sum_{k=0}^n |a_k| |b_{n-k}| \right)$$



$$\leq \left( \sum_{n=0}^N |a_n| \right) \left( \sum_{n=0}^N |b_n| \right) \text{ により絶対収束.}$$

$\sum a_n, \sum b_n$  が正負のとき.



$$\sum_{n=0}^N c_n \leq \left( \sum_{n=0}^N a_n \right) \left( \sum_{n=0}^N b_n \right) \leq \sum_{n=0}^{2N} c_n$$

一般の場合は  $a_n^+ - a_n^-, b_n^+ - b_n^-$  とする

(例) 
$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}$$

$$e^x \times e^y = e^{x+y}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad c_n &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} \\ &= \frac{(x+y)^n}{n!} \end{aligned}$$

### §3 関数列および関数項級数

数列  $\rightsquigarrow$  関数列  $f_1(x), f_2(x), \dots$

級数  $\rightsquigarrow$  関数項級数  $\sum f_n(x)$

$f_1(x), f_2(x), \dots$  は区間  $I$  上で定義されている。  
とす。

$x_0 \in I$  を固定

数列  $f_1(x_0), f_2(x_0), \dots$  が収束するとす。

関数列  $\{f_n(x)\}$  は  $x = x_0$  で収束するとす。

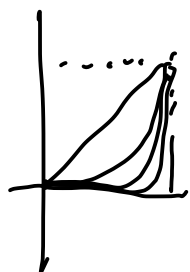
すべての  $x_0 \in I$  で  $\{f_n(x)\}$  が収束

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  という  $I$  上の関数が定まる。  
!!  
 $f(x)$

このとき、 $f_n(x)$  は  $f(x)$  に各点収束する  
という。

★  $f_n(x)$  が連続になるとす、 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  は連続か?

No.  $f_n(x) = x^n$ ,  $I = [0, 1]$  とすると、



$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

定義  $f_n(x)$  が  $f(x)$  に  $I$  上で一様収束するとは,

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall x \in I$$

$$n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

とできることをいふ。

★各点収束のときは  $N$  のとり方が  $x$  ごとに異なり、

定理 9  $f_n(x)$  が連続で、 $f(x)$  に

一様収束  $\Rightarrow f(x)$  も連続

証明  $x_0 \in I$  において  $f(x)$  が連続を示す。

$\forall \epsilon > 0$  とする。一様収束するから、ある  $N$  で

$$\forall n \geq N \forall x \in I \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3} \text{ とできる。}$$

また  $f_N(x)$  は連続であるから、

$$\exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}$$

とできる。

$$\text{すなわち, } |x - x_0| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq$$

$$|f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)|$$
$$< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \quad \square$$

定義  $f_n(x)$  が  $f(x)$  に  $I$  上で一様収束するとは,

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall x \in I$$

$$n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

とできることをいふ。

★各点収束のときは  $N$  のとり方が  $x$  ごとに異なり、

定理 9  $f_n(x)$  が連続で、 $f(x)$  に

一様収束  $\Rightarrow f(x)$  も連続

証明  $x_0 \in I$  において  $f(x)$  が連続を示す。

$\forall \epsilon > 0$  とする。一様収束するから、ある  $N$  で

$$\forall n \geq N \forall x \in I \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3} \text{ とできる。}$$

また  $f_N(x)$  は連続であるから、

$$\exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\epsilon}{3}$$

とできる。

$$\text{すなわち, } |x - x_0| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq$$

$$|f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)|$$
$$< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \quad \square$$

$f_n(x)$ :  $I$  上で定義された連続関数列

$f_n(x)$  が  $I$  上  $f(x)$  に一様収束  $\Rightarrow f(x)$  は連続

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \forall x \in I \quad n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

定理10 (1)  $\lim$  と  $\int$  の交換

$I = [a, b]$   $f_n(x)$ :  $I$  上連続,  $f(x)$  に一様収束

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_a^b f_n(x) dx \right) = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

(2) 項別積分  $\sum f_n(x)$   $I$  上一様収束

$$\Rightarrow \int_a^b \sum f_n(x) dx = \sum \int_a^b f_n(x) dx$$

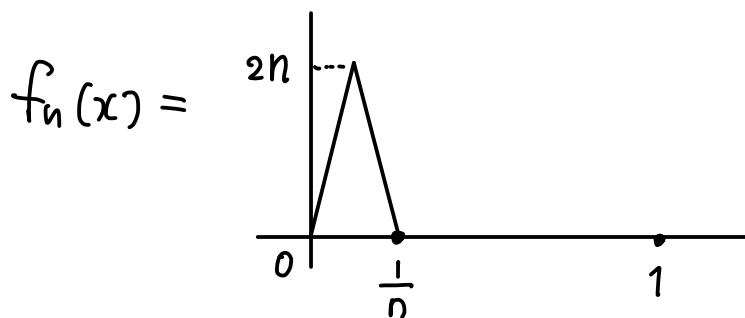
( $\because$ )  $\forall \epsilon > 0$  正の数. 一様収束仮定より,

$$\exists N \quad n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

よって  $n \geq N$  ならば

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \\ &< \epsilon (b-a) \end{aligned}$$

☆定理は一様収束でないと成立しない



$$f_n(x) \rightarrow 0$$

各点収束

$$\int_0^1 f_n(x) dx = 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1 \neq \int_0^1 0 dx = 0$$

定理 11 (I)  $\lim$  と微分の交換

- $f_n(x)$  は  $I$  上  $C^1$  級
  - $f'_n(x)$  は  $I$  上一様収束
  - $f_n(x)$  は ある  $x_0 \in I$  で収束
- $\Rightarrow$   $f_n(x)$  は  $I$  の全ての点で収束.  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  は  $C^1$  級で.

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{d}{dx} f_n(x) \right)$$

(II) 項別微分.  $f_n(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$   $\sum f'_n(x)$  : 一様収束  
 $\sum f_n(x)$  が  $x_0 \in I$  で収束  $\Rightarrow \sum f_n$  は  $I$  上収束して  $C^1$ ,

$$\frac{d}{dx} \left( \sum f_n(x) \right) = \sum \frac{d}{dx} f_n(x)$$

①  $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$   
 $n \rightarrow \infty$  とすると,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \int_{x_0}^x \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t)}_{\text{連続}} dt$$

よって  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  が存在.

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$



## §4 整級数 power series

$x=a$  を中心とする整級数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$

$a=0$  のとき  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$

☆ ある  $x_0$  で  $\sum a_n x^n$  が収束  $\Rightarrow |x| < |x_0|$  での全ての  $x$  で絶対収束

②  $\sum a_n x_0^n$  が収束  $\Rightarrow a_n x_0^n$  は有界  $\leq M$

$|x| < |x_0|$  のとき.

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \text{ 収束.}$$

$\sum a_n x^n$  は

収束半径

(1)  $x=0$  以外の全ての  $x$  で発散

0

(2) 全ての  $x$  で収束

$\infty$

(3) ある  $R > 0$  が存在して,  $|x| > R$  で発散  
 $|x| < R$  で収束

$R$

例  $\sum x^n \quad R=1$

$\sum \frac{x^n}{n!} \quad R=\infty$

$\sum n! x^n \quad R=0$

定理 12  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$  もしくは  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$  が

存在するならば, それは収束半径の逆数

②  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = r |x|$  グランベールの判定法を使う.



例  $\sum n^p x^n$  の収束半径は 1

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^p = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^p \rightarrow 1.$$

定理 13  $\sum a_n x^n$  の収束半径を  $R$  とすると.

級数は  $|x| < R$  で絶対収束,

$(-R, R)$  に含まれる任意の開区間で一様収束.

$\Rightarrow \sum a_n x^n$  は  $(-R, R)$  で連続.

①  $r < R$  に対し,  $I = [-r, r]$  で一様収束する  
事という.

$r < R$  に対し  $x = r$  では絶対収束,  $\sum |a_n| r^n < \infty$

$|x| \leq r$  で  $|a_n x^n| \leq |a_n| r^n$  なるので

定理 8 により 一様収束

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  は,  $I$  上で  $|f_n(x)| \leq M_n$  かつ  
 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$

なる数列が存在すれば,  $I$  上一様収束.

$$[6] \text{ q (2) } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{n^n}$$

$$= \left( \frac{n+1}{n} \right)^n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e$$

$$(3) \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left( 1 + \frac{1}{n+1} \right)^{(n+1)^2}}{\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}}$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \underbrace{\left( 1 + \frac{1}{n} \right) \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \cdots \left( 1 + \frac{1}{n} \right)}_n$$

$$\rightarrow e$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{\log n}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\log n+1}{\log n} = \frac{\log n+1 - \log n}{\log n} + 1$$

$$= \frac{1}{\log n} \log \left( 1 + \frac{1}{n} \right) + 1 \rightarrow 1.$$

### 3章 §3 微分方程式

(普通の)方程式 未知数  $x$  だけ 例  $ax^2 + bx + c = 0$

微分方程式 未知関数  $x$  だけ 例  $\frac{d}{dt}x(t) = \lambda x(t)$

未知関数が一変数のとき 常微分

多変数

偏微分

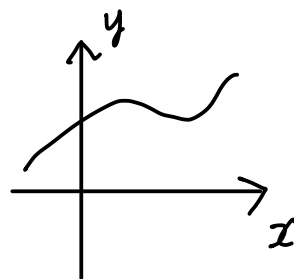
$$\frac{\partial^2}{\partial^2 x} u(x, y) + \dots$$

未知関数の変数と独立変数という。

$x(t)$

$y(x)$

変数が  $t$  と同じもの



一般型  $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

含まれる  $y$  の導関数の最大の階数

微分方程式の階数という。2階か  $2 < n$ 。



例 自由落下  $m\ddot{x} = -mg$   $g \doteq 9.8 \text{ m/s}^2$

慣性質量  
inertial mass

重力質量  
gravitational mass

$$\ddot{x} = -g \quad \text{積分1回すると} \quad \dot{x} = -gx + C$$

$$2\text{回すると} \quad x(t) = x_0 \quad x = -\frac{g}{2}x^2 + Cx + D$$

$$t=0 \text{ で, } \dot{x}(0) = v_0 \text{ とすると,}$$

$$C = v_0 \quad D = x_0$$

★右辺に未知関数がないとき、不定積分で求まる。

# 例 単振動 (調和振動)

$$m \ddot{x} = -kx$$



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ とおくと, } \ddot{x} = -\omega^2 x$$

①  $\cos \omega t$  は解.  $\sin \omega(t)$  も解.

右辺が  $x$  の一次式なので,

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega(t) \text{ も解.}$$

$$x(0) = C_1, \quad x'(0) = C_2$$

$n$  階の微分方程式の解で,  $n$  個の任意定数を含むものを  
一般解. general solution

任意定数のすべて (または一部) に値を

代入して得られた解を 特殊解 particular solution  
という

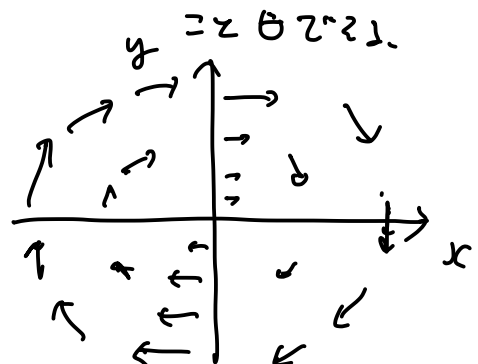
一般解 関数の集まり

特殊解 1つの関数.

★  $n$  階方程式で,  $1$  階の  $n$  連立方程式に書き直せる

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \iff \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega^2 x \end{cases}$$

★ ベクトル場  $\omega = 1$  とする



$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

☆  $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$  は

$F$  がよい性質 (リプシッツ連続性) をもてば

必ず解をもつ

例.  $\dot{x}(t) = \begin{cases} -1 & t: \text{無理数} \\ 1 & t: \text{有理数} \end{cases}$

☆ 解が存在しても, 解の公式があるとは限らない。

① 例) 天体力学  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^3$

$$m_i \ddot{x}_i = \sum_{j \neq i} \frac{G m_i m_j (x_j - x_i)}{\|x_j - x_i\|^3}$$

$n = 2$  の時, 解は 2 次曲線

$n = 3$  の時, 解は解析的関数では書けない  
(ポアンカレ)

普遍の方程式 にも

代数学の基本定理  $a_n x^n + \dots + a_0 = 0$  は

① で重複度は  $n$  で  $n$  個の解をもつ。

アベル・ルフィニの定理

5 次以上の方程式は解の公式はない。

☆ 解法をいろいろ試すか.

- 近似 ( - 級数解法  
- 数値解法 (オイラー法, ルンゲ・クッタ法, ...) )  
解の性質 ( - 力学系・トポロジー ともいえる.  
のとき  
調べよう

級数解法

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

が解になるように  $a_0, a_1$  を決める.

例  $y' = y$  (解を予想  $y(x) = e^x$ )

$$y(x) = a_0 + a_1 x + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \text{ と仮定}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

$$x^k \text{ の係数と等しくする, } a_{k+1} = \frac{a_k}{k+1}$$

$$a_k = \frac{1}{k} a_{k-1} = \frac{a_{k-2}}{k(k-1)} = \dots = \frac{a_0}{k!}$$

$$\Rightarrow y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = a_0 e^x$$

$$a_0 = y(0)$$

微分方程式  $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

に於て  $y(x)$  を求める。

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y) \text{ を考える}$$

★ 右辺に未知関数が出ていないものは可積分

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \text{ は積分可能}$$

$$\text{不定} \quad \int \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx \Rightarrow y(x) = \int f(x) dx + C$$

$$\text{定} \quad \int_{x_0}^x \frac{dy}{dx} dx = \int_{x_0}^x f(x) dx$$

$$\Rightarrow y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^x f(x) dx$$

$x = x_0$  で  $y(x_0)$  を与えれば特殊解

★ 右辺に独立変数が出ていないものは可積分

$$\frac{dy}{dx} = g(y)$$

逆関数

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{g(y)}$$

$$\frac{dx}{dy} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{-1}$$

逆関数  
 $x = x(y)$

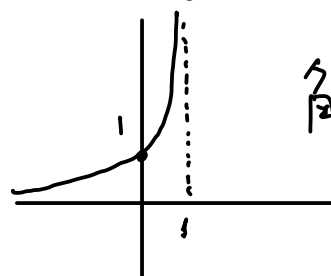
が成り立つ。

$$x(y) = x(y_0) + \int_{y_0}^y \frac{1}{g(y)} dy$$

例  $\begin{cases} y' = x^2 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{x^2} \quad x(y) = 0 + \int_1^y \frac{1}{x^2} dy$

$$(x_0 = 0, y_0 = 1) \quad = -\frac{1}{y} + 1$$

$$x = 1 - \frac{1}{y} \Leftrightarrow y = \frac{1}{1-x}$$



解の爆発

# ☆ 変数分離形 (separation of variables)

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

$$\frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow \int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx$$

積分の  
変数変換

$$\int \frac{dy}{g(y)}$$

例  $y' = -2xy \quad \int \frac{dy}{y} = -2 \int x dx$

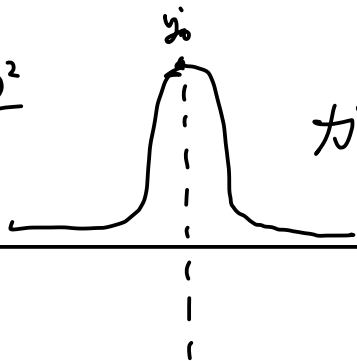
$$\log |y| = -x^2 + C$$

$$|y| = e^{-x^2} \cdot e^C$$

$x=0$  で  $y(0) = y_0$  とすると,  $y = y_0 e^{-x^2}$

正規分布

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



ガウス関数

$y \equiv 0$  も解

「解の一貫性」より,

$y_0 > 0$  の解は  
正と負.

例9  $\frac{dx^2}{dt^2} = g - a \left( \frac{dx}{dt} \right)^2$   
 $\left\{ \begin{array}{l} x(0) = x'(0) = 0. \end{array} \right.$

速度の2乗に比例する抵抗力  
(e.g. 空気抵抗の速度の大きいとき)

$$g, a > 0$$

$$\frac{dx}{dt} = y \text{ とおく.} \quad \frac{dy}{dt} = g - ay^2$$

$$\int \frac{dy}{g - ay^2} = \int dt \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{ag}} \log \left| \frac{\sqrt{g/a} + y}{\sqrt{g/a} - y} \right| = t + C$$



$$t=0 \text{ 时 } y=0 \text{ 且 } C=0$$

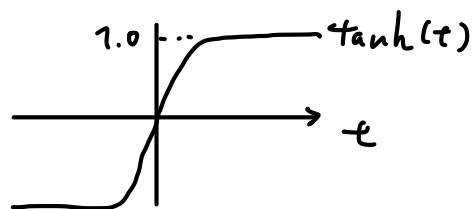
$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad c' = s$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad s' = c$$

$$\frac{\sqrt{g/a} + y}{\sqrt{g/a} - y} = e^{2\sqrt{ag} t}$$

$e^{\sqrt{ag} t}$  怎么求?

$$y = \sqrt{\frac{g}{a}} \frac{e^{2\sqrt{ag} t} - 1}{e^{2\sqrt{ag} t} + 1} = \sqrt{\frac{g}{a}} \frac{e^{\sqrt{ag} t} - e^{-\sqrt{ag} t}}{e^{\sqrt{ag} t} + e^{-\sqrt{ag} t}}$$



$$= \sqrt{\frac{g}{a}} \tanh \sqrt{ag} t$$

终端速度  $\sqrt{\frac{g}{a}}$

$$x(t) = \int y dt = \sqrt{\frac{g}{a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{ag}} \log(\cosh \sqrt{ag} t) + C$$

$$t=0 \text{ 时 } x=0 \text{ 且 } C=0$$

$$x(t) = \frac{1}{a} \log \cosh \sqrt{ag} t = \frac{1}{a} \log \frac{e^{\sqrt{ag} t} + e^{-\sqrt{ag} t}}{2}$$

☆ 同次形 homogeneous

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$u = \frac{y}{x} \text{ 且 } u' = \frac{y'x - y}{x^2}$$

$$y = ux \text{ 且 } y' = u + x \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

$$\text{于是 } u + x \frac{du}{dx} = f(u)$$



$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \cdot (f(u) - u) \quad \text{变量分离形; 求积分}$$

例  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \quad u = \frac{y}{x} \text{ 且 } u' = \frac{y'x - y}{x^2}$

$$u + x \frac{du}{dx} = -\frac{1}{u} \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \left( -u - \frac{1}{u} \right)$$

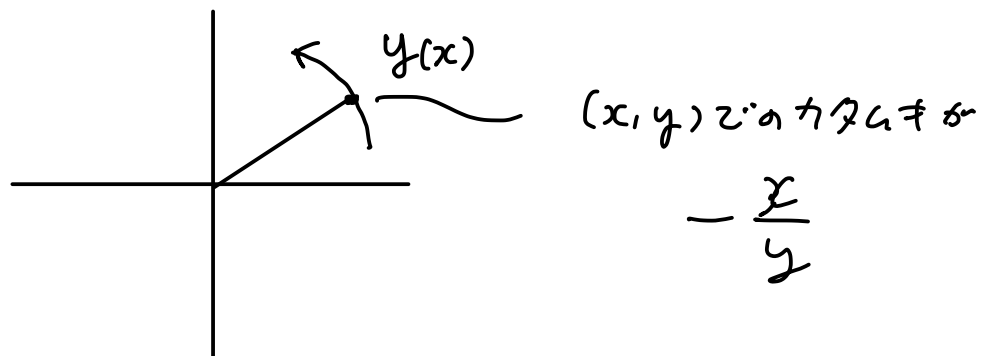
$$-\int \frac{u}{1+u^2} du = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{2} \log(1+u^2) + C = \log|x|$$

$$\Leftrightarrow 2 \log|x| + \log(1+u^2) = 2C$$

$$\Rightarrow x^2(1+u^2) = C^2 \quad (C = e^C)$$

$$\Leftrightarrow x^2\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) = C^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = C^2$$



例 10  $y' = f\left(\frac{ax + by + c}{a'x + b'y + c'}\right) \quad ab' - a'b \neq 0$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c \\ -c' \end{pmatrix} \text{ となる } \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \text{ がある。}$$

$$\Leftrightarrow a\alpha + b\beta + c = 0 \text{ かつ } a'\alpha + b'\beta + c' = 0$$

$$x = u + \alpha, \quad y = v + \beta \text{ とおく,}$$

$$\begin{aligned} \frac{dv}{du} &= \frac{dv/dx}{du/dx} = \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a(u+\alpha) + b(v+\beta) + c}{a'(u+\alpha) + b'(v+\beta) + c'}\right) \\ &= f\left(\frac{au + bv}{a'u + b'v}\right) = f\left(\frac{a + b \frac{v}{u}}{a' + b' \frac{v}{u}}\right) \end{aligned}$$

[6] 次の形の微分方程式

$$(1) \quad x \sqrt{1+y^2} + y \sqrt{1+x^2} y' = 0$$

$$y \sqrt{1+x^2} y' = -x \sqrt{1+y^2} \quad \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} y' = - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\sqrt{1+y^2} = \sqrt{1+x} + C$$

$$(2) \quad y' = \tan x \cdot \tan y \quad \frac{1}{\tan y} \frac{dy}{dx} = \tan x$$

$$\log(\sin y) = -\log(\cos x) + C$$

$$\cos x \cdot \sin y = C$$

$$(3) \quad (x+y)^2 y' = a^2 \quad x+y = Y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dx} - 1$$

$$Y^2 \left( \frac{dY}{dx} - 1 \right) = a^2$$

$$Y^2 \frac{dY}{dx} = a^2 + Y^2 \quad \frac{Y^2}{a^2 + Y^2} \frac{dY}{dx} = 1$$

$$Y - a \tan^{-1} \left( \frac{Y}{a} \right) = x + C$$

$$\cancel{x+y} - a \tan^{-1} \left( \frac{\cancel{x+y}}{a} \right) = \cancel{x} + C$$

# ☆ 1 階線形微分方程式

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

☆  $Q(x)=0$  のとき 同次方程式という.

$$\boxed{\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0}$$

$y_1(x)$  と  $y_2(x)$  が解

$\Rightarrow C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$  も解.

変数分離でとける

解のなす空間がベクトル空間

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = -P(x)$$

$$\int \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} dx = \int -P(x) dx$$

$$y = C_1 e^{\int -P(x) dx}$$

同次方程式の解.

☆  $Q(x) \neq 0$  のときはどうするか?

$$y' = -P(x)y$$

$$y(x) = C_1(x) e^{\int -P(x) dx}$$

$$\Rightarrow (e^{\int -P(x) dx})' = -P(x) e^{\int -P(x) dx}$$

という形の解を仮定. 定数変化法

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dC_1}{dx} e^{\int -P(x) dx} + C_1(x) \frac{d}{dx} e^{\int -P(x) dx}$$

$$= \frac{dC_1}{dx} e^{\int -P(x) dx} - \underbrace{C_1(x) P(x)}_{= -P(x)y} e^{\int -P(x) dx}$$

よって 方程式は  $\frac{dC_1}{dx} e^{\int -P(x) dx} = Q(x)$

$$\frac{dC_1}{dx} = Q(x) e^{\int P(x) dx} \quad \text{解ける.}$$

$$C_1(x) = \int (Q(x) e^{\int p(x) dx}) dx + C$$

$$y(x) = \left( \int Q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right) e^{-\int p(x) dx}$$

例1  $y' = ay + b \sin x$        $y' - ay = 0$        $y = C e^{ax}$

定数変化  $C'(x) e^{ax} + a C(x) e^{ax} = a C(x) e^{ax} + b \sin x$

$$\frac{dC}{dx} = b e^{-ax} \sin x$$

$$\Rightarrow C(x) = \frac{-b e^{-ax}}{1+a^2} (\cos x + a \sin x) + C$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{-b}{1+a^2} (\cos x + a \sin x) + C e^{ax}$$

p77 例3

$$I = \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$J = \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (-b \cos bx + a \sin bx)$$

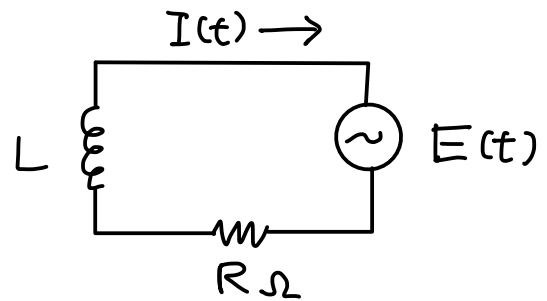
分部積分

$$I = \int \left( \frac{e^{ax}}{a} \right)' \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx$$

$$J = \int \left( \frac{e^{ax}}{a} \right)' \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx dx$$

$$\begin{aligned} a I &= e^x \cos bx + b J \\ a J &= e^x \sin bx - b I \end{aligned} \quad \} \Rightarrow \text{cc.}$$

# 例11 (RL直列回路)



抵抗の端子電圧  $RI(t)$

コイルの "  $L \frac{dI}{dt}(t)$

$L$ : 自己インダクタンス  
H ヘンリー

$$L \frac{dI}{dt}(t) + RI(t) = E(t)$$

$I$  の変化  $\Rightarrow$  磁場  
 $\Rightarrow$  起電力

$$\Leftrightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I(t) = \frac{1}{L} E(t)$$

$$\text{解} \quad I(t) = e^{-\frac{R}{L}t} \cdot \left( \int \frac{1}{L} E(t) e^{\frac{R}{L}t} dt + C \right)$$

(i)  $E(t) = E_0$  (定数) のとき. 直流電源

$$I(t) = \frac{E_0}{R} + C e^{-\frac{R}{L}t}$$

(ii)  $E(t) = E_0 \sin \omega t$  のとき 交流電源

p77 例13 付)

$$I(t) = \frac{E_0}{R^2 + (\omega L)^2} (R \sin \omega t - \omega L \cos \omega t) + C e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$= \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t - \alpha) + C e^{-\frac{R}{L}t}$$

ただし  $\alpha$  は

$$\cos \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \text{Re } Z$$

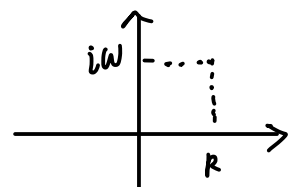
$$\sin \alpha = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \text{Im } Z$$

正負の符号.

複素インピーダンス

$$Z = R + i\omega L \quad \text{と表す.}$$

$$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = |Z|, \quad \alpha = \arg Z$$



## 例 12 ベルヌーイ型

$n=0, 1$  のとき線形

$n > 1$  のとき非線形

だが解ける

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

$$z = y^{1-n} \text{ とおく. } \quad \frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{y^n} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{y^{n-1}} P(x) = Q(x) \quad \text{これ代入}$$

$$\frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx} + P(x)z = Q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \text{ となる.}$$

(例 1)

$$y' - xy = -y^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{y'}{y^2} - \frac{x}{y} = -1 \end{array} \right. \quad z = \frac{1}{y} \text{ とおく}$$

$$z' + zx = 1 \quad \text{定数変化法で解ける.}$$

$$\text{同次} \quad z' + zx = 0 \quad \frac{1}{z} \frac{dz}{dx} = -x$$

$$\log |z| = -\frac{x^2}{2} + c \quad z = C e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$z = C(x) e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ と } z' + zx = 1 \text{ に代入}$$

$$z(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \left( \int e^{\frac{x^2}{2}} dx + C \right)$$

$$y(x) = \frac{1}{z(x)} = \frac{e^{\frac{x^2}{2}}}{\int e^{\frac{x^2}{2}} dx + C}$$

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{ガウスの誤差関数}$$

初等関数では書ける  
級数はわかる。

$$\begin{aligned} \operatorname{erfi}(x) &= -i \operatorname{erf} ix \\ &= \frac{-2i}{\sqrt{\pi}} \int_0^{ix} e^{-t^2} dt \quad \left( \begin{array}{l} \frac{t}{i} =: s \\ dt = i ds \end{array} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{s^2} ds \end{aligned}$$

★  $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$  はわかる

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr = 2\pi \left[ -\frac{e^{-r^2}}{2} \right]_0^{\infty} = \pi$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$$

変換

$$\begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix}$$



## §4 2階線形微分方程式

$$(\star) \quad y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = q(x)$$

定理1  $(\star)$  で:  $p_1(x), p_2(x), q(x)$  は  $\mathbb{R}$  区間  $I$  上で

cont. とすると,  $\forall x_0 \in I, C_0, C_1 \in \mathbb{R}$  に対して

$y(x_0) = C_0, y'(x_0) = C_1$  を満たす  $(\star)$  の解が存在.

ただ一つ

$$(\text{同次}\star) \quad y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$$

目標 (同次  $\star$ ) の解は2次元ベクトル空間をなす.

ワンスキアン (Wronskian)

$$y_1, y_2 \text{ に対して } W[y_1, y_2](x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$$

を  $y_1, y_2$  の ワンスキアン という

定義  $y_1(x), y_2(x)$  が  $I$  上で一次独立 とは

$$\forall x \in I \quad C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = 0 \iff C_1 = C_2 = 0$$

定理2  $y_1, y_2$  を (同次  $\star$ ) の解とすると,

$$y_1, y_2 \text{ が } I \text{ 上 一次従属} \implies I \text{ 上 } W[y_1, y_2](x) = 0$$

$$y_1, y_2 \text{ が } I \text{ 上 一次独立} \implies I \text{ 上 } W[y_1, y_2](x) \neq 0$$

$\star$  定理より,  $\exists x_0 \in I$  で  $W[y_1, y_2](x) \neq 0$  なら一次独立

$\star$  前半は (同次  $\star$ ) の解でなくても成立する

② (前半)

$y_1(x), y_2(x)$  が  $I$  上で 1-独立であることを示す。

$\exists C_1, C_2$  として  $C_1 = C_2 = 0$  であることは矛盾である。

$$\begin{aligned} C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) &= 0 \quad \forall x \in I \\ \Leftrightarrow C_1 y_1'(x) + C_2 y_2'(x) &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{い} \exists C_1 \neq 0 \text{ であるとき, } y_1 = -\frac{C_2}{C_1} y_2 \quad y_1' = -\frac{C_2}{C_1} y_2' \quad \forall x$$

$$W[y_1, y_2](x) = \begin{vmatrix} -\frac{C_2}{C_1} y_2 & y_2 \\ -\frac{C_2}{C_1} y_2' & y_2' \end{vmatrix} = 0.$$

(後半)

ある  $x_0 \in I$  として  $W[y_1, y_2](x_0) = 0$  であることを示す。

すなわち  $\begin{pmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{pmatrix}$  と  $\begin{pmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{pmatrix}$  は 1-独立でない。

$$\exists C_1, C_2 \quad C_1 \begin{pmatrix} y_1(x_0) \\ y_1'(x_0) \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} y_2(x_0) \\ y_2'(x_0) \end{pmatrix} = 0$$

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \text{ である。}$$

$$y \text{ は 同次 Eq の解であり, } y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \text{ である。}$$

解の一意性から  $y \equiv 0$  である。

$y_1$  と  $y_2$  は 1-独立

定理3 ① (同次★) は一次独立な解  $y_1, y_2$  がある。

② (同次★) の解は  $y_1, y_2$  の線型結合として一意に表される。 基本解という

③ (★) の1つの解  $y_0, y_1, y_2$  は基本解とすると。

★ のすべての解は  $y_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2$  の形に一意に表される。

証明  $x_0 \in I$  とする

$$y_1 \text{ は } x = x_0 \text{ で } y_1(x_0) = 1, \quad y_1'(x_0) = 0$$

$$y_2 \text{ は } x = x_0 \text{ で } y_2(x_0) = 0, \quad y_2'(x_0) = 1$$

と解とすると (定理1 より存在)

$$W[y_1, y_2](x_0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ かつ}$$

$y_1, y_2$  は  $I$  上 1-次独立 ①

$y_3$  は (同次★) の  $\forall$  解とすると。

$$y_3(x_0) = c_1, \quad y_3'(x_0) = c_2 \text{ とある}$$

$$y = y_3 - (c_1 y_1 + c_2 y_2) \text{ と考えれば, } y \text{ は}$$

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0 \text{ という解なので } y \equiv 0.$$

$$\text{よって } y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2 \quad \text{②}$$

$y_0$  は ★ のある解とする。

★ の任意の解  $y$  とすると,  $y - y_0$  は (同次★) の解

$$\text{なので, } y - y_0 = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

③

## 階数低下法 (★の解の求め方)

同次★の解  $y$  (0でない) は  $u$  とする。

$$y = uv \text{ とおく} \quad (\star) \text{ に代入すると}$$

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y$$

$$y' = u'v + uv'$$

$$= (u'' + p_1 u' + p_2 u) v$$

$$y'' = u''v + 2u'v' + uv''$$

$$0 = + uv'' + (p_1 u + 2u')v'$$

$$= uv'' + (p_1 u + 2u')v'$$

$$uv'' + (p_1 u + 2u')v' = q \quad \text{これは } v' \text{ に関する}$$

1階線形微分方程式と見なす

例13  $y'' + xy' - y = x^2$ . 同次  $y'' + xy' - y = 0$

$$y = x \text{ が解} \text{ である。}$$

$$y = xv \text{ と代入}$$

$$xv'' + (2+x^2)v' = x^2 \Rightarrow v'' + \left(\frac{2}{x} + x\right)v' = x$$

定数変化法を用いる。

$$v' = 1 - \frac{2}{x^2} + C_1 x^{-2} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Rightarrow v = x + \frac{2}{x} + C_1 \int x^{-2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C_2$$

$$\Rightarrow y = x^2 + 2 + C_1 x \int x^{-2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C_2 x$$

## §5 定数係数2階線形

$$(\star) y'' + p y' + q y = f(x) \quad p, q \in \mathbb{R}$$

$$(\text{同次}\star) y'' + p y' + q y = 0$$

方程式  $t^2 + pt + q = 0$  上の方程式の特性方程式と、characteristic

定理4 (同次 $\star$ ) の解は、特性方程式が

$$(i) \text{異なる2実解 } \alpha, \beta \text{ がある} \Rightarrow y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$$

$$(ii) \text{重解 } \alpha \text{ がある} \Rightarrow y = (C_1 x + C_2) e^{\alpha x}$$

$$(iii) \text{複素数解 } a \pm bi \ (b \neq 0) \text{ がある} \\ \Rightarrow y = e^{ax} (C_1 \cos bx + C_2 \sin bx)$$

$$\odot (i) \ y_1 = e^{\alpha x}, \ y_2 = e^{\beta x} \text{ は解}$$

$$((\alpha^2 + p\alpha + q) e^{\alpha x} = 0 \text{ となる})$$

$$W[y_1, y_2] = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & e^{\beta x} \\ \alpha e^{\alpha x} & \beta e^{\beta x} \end{vmatrix} = (\beta - \alpha) e^{(\alpha + \beta)x} \neq 0$$

なので、1次独立。

$$(ii) \ y_1 = e^{\alpha x}, \ y_2 = x e^{\alpha x} \text{ は解.}$$

$$2\alpha e^{\alpha x} + \alpha^2 x e^{\alpha x} + p e^{\alpha x} + p \alpha x e^{\alpha x} + q x e^{\alpha x} \\ = (2\alpha + p) e^{\alpha x} + (\alpha^2 + p\alpha + q) x e^{\alpha x} = 0 \\ \quad \quad \quad = 0 \text{ (重解だから)}$$

$$W[y_1, y_2] = e^{2\alpha x} \neq 0$$

$$(iii) \ y = e^{(a+bi)x} \text{ と } e^{(a-bi)x} \text{ は解.}$$

$$= e^a (\cos bx + i \sin bx) \text{ と } e^a (\cos bx - i \sin bx) \text{ であり、実部・虚部は}$$

$y_1, y_2$  と  $a, c, z$  なども解.

$$W[y_1, y_2] = be^{2ax} \neq 0.$$

例14 (1)  $y'' - k^2 y = 0$      $y = C_1 e^{kx} + C_2 e^{-kx}$   
( $t^2 - k^2 = 0$ )

(2)  $y'' + k^2 y = 0$      $y = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$

非同次 ( $\star$ )  $y'' + py' + qy = f(x)$

演算子法で  $\star$  の解を1つ見つける.

$\frac{d}{dx}$  は "演算子"  $D$  で表す

$$\star \Leftrightarrow D^2 y + pDy + qy = (D^2 + pD + q)y = f$$

ゆえに  $y = \frac{1}{D^2 + pD + q} f$  ととる.

特異な方程式の解は  $\alpha, \beta$  とする,

$$D^2 + pD + q = (D - \alpha)(D - \beta)$$

$$\odot (D - \alpha)(D - \beta)y = (D - \alpha)(y' - \beta y)$$

$$= y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = y'' + py' + qy$$

$y$  は  $\alpha$  とする,  $(D - \alpha)y = g$  の解は  $y = \frac{1}{D - \alpha} g$  と置く.

$$y = e^{\alpha x} \int e^{-\alpha x} f(x) dx$$

$$\star \Leftrightarrow (D - \alpha)(D - \beta)y = f$$

$$\underline{\alpha \neq \beta \text{ の場合}}$$

$$y = \frac{f}{(D-\alpha)(D-\beta)} = \frac{1}{\alpha-\beta} \left( \frac{1}{D-\alpha} - \frac{1}{D-\beta} \right) f$$

$$= \frac{1}{\alpha-\beta} \left\{ e^{\alpha x} \int e^{-\alpha x} f(x) dx - e^{\beta x} \int e^{-\beta x} f(x) dx \right\}$$

$$\underline{\alpha = \beta \text{ の場合}}$$

$$y = \frac{f}{(D-\alpha)^2} = \frac{1}{D-\alpha} \left( \frac{f}{D-\alpha} \right)$$

$$= e^{\alpha x} \int e^{-\alpha x} \cdot e^{\alpha x} \left( \int e^{-\alpha x} f(x) dx \right) dx$$

$$= e^{\alpha x} \int \left( \int e^{-\alpha x} f(x) dx \right) dx$$

積分が求まりました  $f(x)$  の例  $\alpha, \beta \neq 0$  とする。

A.  $f(x) = P_n(x)$   $n$  次多項式

$\Rightarrow y(x) = Q_n(x)$   $n$  次多項式

$$\textcircled{+} \int e^{\lambda x} x^n dx = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^n - \frac{n}{\lambda} \int e^{\lambda x} x^{n-1} dx$$

B  $f(x) = P_n(x) e^{ax}$  ( $a \neq 0$ )

$\alpha \neq a, a \neq \beta \quad y = e^{ax} Q_n(x)$

$a = \alpha, \quad \begin{cases} \alpha \neq \beta & y = e^{ax} Q_{n+1}(x) \\ \alpha = \beta & y = e^{ax} Q_{n+2}(x) \end{cases}$

B'  $f(x) = e^{ax}$  ( $a \neq 0$ )  $a \neq \alpha, \beta \quad y = e^{ax} / \varphi(a)$

$a = \alpha, \quad \begin{cases} \alpha \neq \beta & y = x e^{ax} / (\alpha - \beta) \\ \alpha = \beta & y = x^2 e^{ax} / 2 \end{cases}$

$$C \quad f(x) = P_n(x) \cos bx \text{ or } P_n(x) \sin bx \quad (b \neq 0)$$

$$ib \neq \alpha, \beta \quad y = Q_n(x) \cos bx + R_n(x) \sin bx$$

$$ib = \alpha \quad y = Q_{n+1}(x) \cos bx + R_{n+1}(x) \sin bx$$

$$D \quad f(x) = e^{ax} \cos bx \text{ or } e^{ax} \sin bx \quad (b \neq 0)$$

$$a+bi \neq \alpha, \beta \quad y = e^{(a+bi)x} / \varphi(a+bi)$$

$$a+bi = \alpha \quad y = x e^{(a+bi)x} / 2bi$$

( $\alpha$  の実部 または虚部)

$$\text{例 15 (1)} \quad y'' - y' - 2y = 2x^2 + 2x$$

$$\text{特性 eq. } t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1)$$

$$\text{同次方程式の解は } C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$$

$$A \text{ 対し 2次式 } y = Ax^2 + Bx + C \text{ を解の1つと仮定}$$

$$\text{代入して } y = -x^2 - 1 \text{ を得る}$$

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} - (x^2 + 1) \text{ を得る}$$

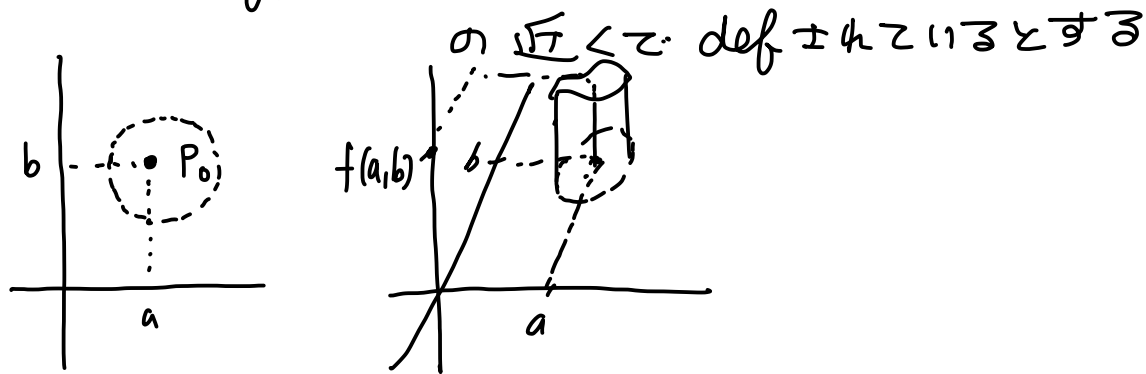
$$y = \frac{1}{\alpha - \beta} \left\{ e^{\alpha x} \int e^{-\alpha x} f(x) dx - e^{\beta x} \int e^{-\beta x} f(x) dx \right\}$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ e^{2x} \int e^{-2x} (2x^2 + 2x) dx - e^{-x} \int e^{+x} (2x^2 + 2x) dx \right\}$$



# 第6章 偏微分とその応用 (§3から)

$z = f(x, y)$  が  $P_0 = (a, b)$  点  $P_0(a, b)$  とも書く



$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = f_x(a, b) = \frac{df(x, b)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = f_y(a, b) = \frac{df(a, y)}{dy} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k}$$

$f$  が  $C^n$  級  $\Leftrightarrow$   $n$  階までのすべての導関数が存在して連続

$\Rightarrow$   $n$  階までの偏微分は微分の順序によらず

i.e.,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \dots$

$f$  が  $P_0 = (a, b)$  で全微分可能  
total derivative

$\Leftrightarrow f$  が  $P_0$  で線形近似できた

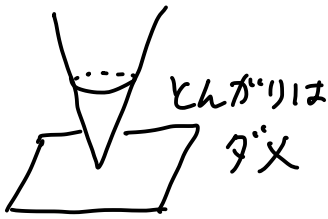
$\Leftrightarrow \exists A, B$

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = Ah + Bk + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$

とあるとき,  $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{B}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$

$\Leftrightarrow \exists A, B \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - (f(a, b) + Ah + Bk)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$

$\iff$  点  $(a, b, f(a, b))$  における曲面  $z = f(x, y)$   
 に接平面をとれる



$$z = f(a, b) + A(x-a) + B(y-b)$$

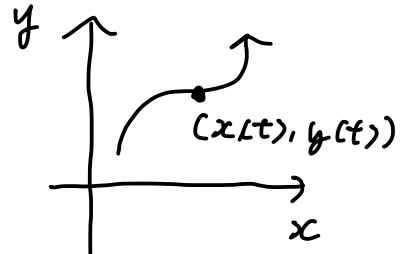
定理 8 (p165)

$$z = f(x, y)$$

$$x = x(t)$$

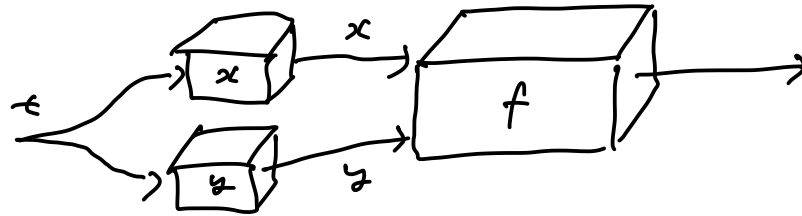
$$y = y(t)$$

のとき



$$\frac{dz}{dt} = f_x(x(t), y(t)) x'(t) + f_y(x(t), y(t)) y'(t)$$

$$= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$



定理 9 (p166)

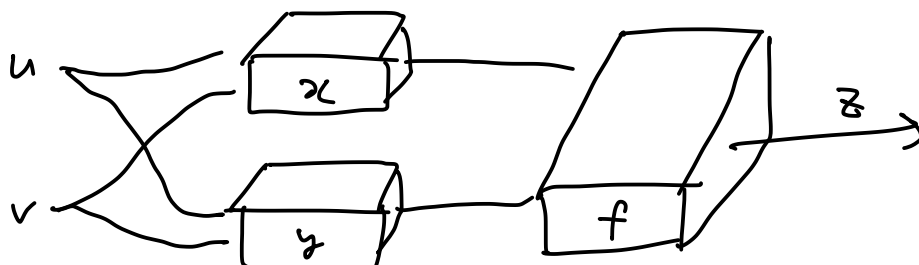
$$z = f(x, y)$$

$$x = x(u, v)$$

$$y = y(u, v)$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$



例5  $z = f(x, y)$   $x = r \cos \theta$   $y = r \sin \theta$

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

変換  $\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  のヤコビアンは  $\begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$

$$(2) \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$$

## §4 陰関数

$x, y$  の関数  $F(x, y) = 0$  とし、関係式が成立しているとする

例  $x^2 + y^2 - 1 = 0$ .

この式は  $y$  について解くと,  $y$  は  $x$  による定まる関数である

$F(x, y)$  を定めた 陰関数 (implicit func.).

例  $x^2 + y^2 - 1 = 0$

$$\Rightarrow y = \sqrt{1-x^2}, y = -\sqrt{1-x^2}$$

定理11  $F(x, y)$  は  $(a, b)$  の近辺で定義域は  $C^1$  級で,

$$F(a, b) = 0, \quad F_y(a, b) \neq 0 \text{ とする.}$$

このとき,  $x = a$  を含むある開区間  $I$  と  $\delta > 0$  があつて,

$$\forall x \in I \quad F(x, y) = 0, \quad |y - b| < \delta \text{ である}$$

$y$  がただ一つ定まる.

この  $y$  を  $f(x)$  と書く,  $f$  は  $I$  上  $C^1$  である.

$$f'(x) = - \frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}$$

☆ 最後の式は  $F(x, f(x)) = 0$  になる.

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{df}{dx} = 0 \quad \text{より}$$

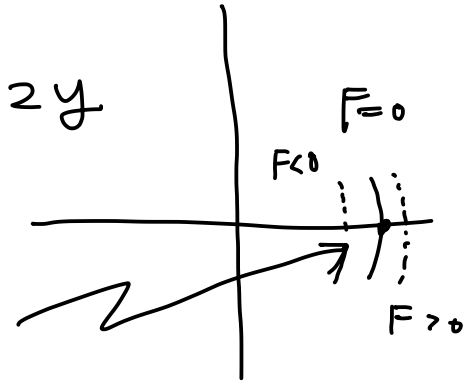
☆ Why  $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0$

例  $x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(1, 0) = 0$$

$x=1$  においては  $F(x, y)=0$  になる点がある

セージが  
重なる



$y$  が  $x$  の関数にならない

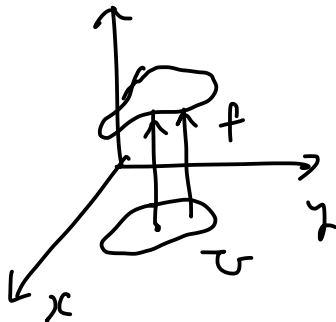
☆ 上の例でも  $(1, 0)$  で  $\frac{\partial F}{\partial x}(1, 0) = 2 \neq 0$  となる.  
 $x$  は  $y$  の関数として表すことができる.

定理 2  $F(x, y, z)$  は  $(a, b, c)$  の nbd で  $C^1$

$$F(a, b, c) = 0, \quad F_z(a, b, c) \neq 0 \text{ とする.}$$

このとき,  $(a, b)$  の近傍  $U$  上の  $C^1$  関数  $f$  を

$$c = f(a, b), \quad F(x, y, f(x, y)) = 0 \quad x, y \in U$$

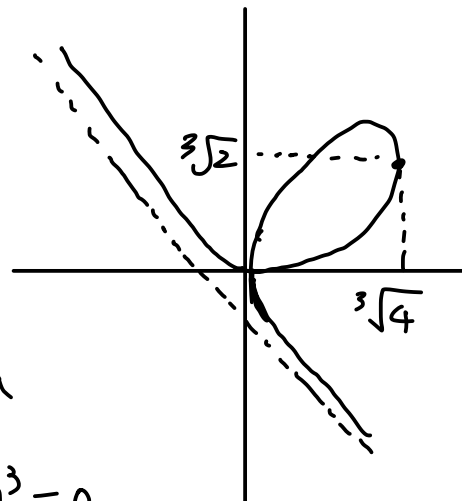


$F(x, y, z) = 0$  を定数とする曲面は  
 $F_z \neq 0$  の点の近傍  $U$  で  $z = f(x, y)$  の  
形を表す.

# 15118 Folium of Descartes 笛卡尔叶形线

$$F(x, y) = x^3 - 3xy + y^3 = 0$$

$$F_y(x, y) = -3x + 3y^2$$



$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ F_y(x, y) = 0 \end{cases} \quad \text{求切点, } x = y^2 \text{ 代入}$$

$$y^6 - 3y^3 + y^3 = 0$$

$$x, y = (0, 0) \text{ or}$$

$$(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2})$$

$$y \neq 0 \text{ のとき } y^3 = 2$$

これは2点以外では  $y = y(x)$  を求む。

★  $(0, 0)$  では  $F_x(0, 0) = 0$  であるから...

$$y \text{ は } x \text{ の関数 } x = y^2 \text{ と}$$

$$x \text{ は } y \text{ の関数 } x = y^2 \text{ と}$$

}

これは、特異点

Singularity

$$\star \quad y' = - \frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = - \frac{3x^2 - 3y}{-3x + 3y^2}$$

$$= \frac{x^2 - y}{x - y^2}$$

## §5(Ⅱ) 極値

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   $\mathbb{R}^2$  のとき  $f(x, y)$  は  $p_0 \in \mathbb{R}^n$  の  
nbd で定義されているとする.

$p_0$  の近くでは  $f(p) \leq f(p_0)$  が成立するとき,

$f$  は  $p_0$  で (広義の) 極大になる  
 $p_0$  は  $f$  の (広義の) 極大値 } といふ.

極大値・極小値を合わせて極値といふ.

最大  $\Rightarrow$  極大 最小  $\Rightarrow$  極小.

★  $f$  が  $p_0$  で 極値 になると  $\Rightarrow f_x(p_0) = 0 \quad f_y(p_0) = 0 \dots$

$$f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{grad } f(p_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) \right)$$

12226

$$\text{grad } f(p_0) = \vec{0}$$

例9 周の長さが一定の三角形で面積が最大なのは  
〃  
2S 正三角形

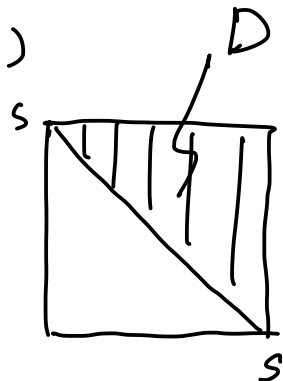
③ 3 辺の長さを  $x, y, z$  ( $x+y+z=2S$ ) とすると

$\Delta$  の公式より

$$\begin{aligned} S^2 &= S(S-x)(S-y)(S-z) \\ &= S(S-x)(S-y)(x+y-S) \end{aligned}$$

$$f(x, y) = (S-x)(S-y)(x+y-S)$$

$$0 < x < S, \quad 0 < y < S, \quad 0 < x+y-S < S$$



$$f'_x(x,y) = -(s-y)(x+y-s) + (s-x)(s-y)$$

$$f'_y(x,y) = -(s-x)(x+y-s) + (s-x)(s-y)$$

$$\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ より } x = y \\ \text{代入 } \textcircled{2} \\ -(s-x)(2x-s) + (s-x)^2 = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow 2s - 3x = 0$$

$$\Rightarrow x = y = z = \frac{2}{3}s$$

$f$  は

$\overline{D}$  上 で連続,  $\partial D$  で 0. なる.

$D$  の内点で最大値をとる. よって OK.

定理 14  $f(x,y)$  は  $p_0$  の近  $C^2$   
 $\text{grad } f(p_0) = 0$  である.

$$D = (f_{xy}(p_0))^2 - f_{xx}(p_0) f_{yy}(p_0) \text{ である.}$$

$$(1) D < 0 \text{ かつ } f_{xx}(p_0) > 0 \Rightarrow f \text{ は } p_0 \text{ で 極小}$$

$$(2) D < 0 \text{ かつ } f_{xx}(p_0) < 0 \Rightarrow f \text{ は } p_0 \text{ で 極大}$$

$$(3) D > 0 \Rightarrow f \text{ は } p_0 \text{ で 極値をとらない.}$$

$$\star D = - \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

$$(1) f(x,y) = x^2 + y^2$$

$$D = - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$(2) f(x,y) = -x^2 - y^2$$

$$D = - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -4$$

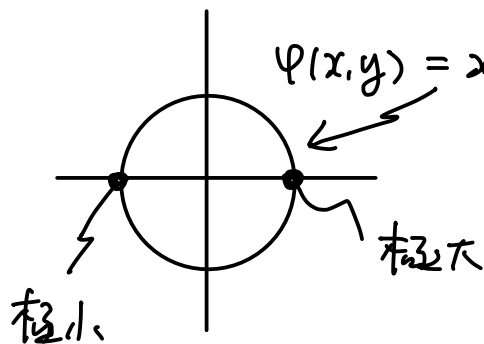
$$(3) f(x,y) = x^2 - y^2$$

$$D = - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

## ★ 条件付き極値

$x, y$  が  $\varphi(x, y) = 0$  をみたしながら動くとき.  
(曲線の上にある)

$f(x, y)$  の極値をみつきたい。



$$\text{grad } \varphi(x, y) = (2x, 2y)$$

$$\text{grad } f(x, y) = (1, 0)$$

## 定理15 (ラグランジュの未定乗数法)

$$\varphi(x, y, z) \quad f(x, y, z) : C^1$$

$(x, y, z)$  が  $\varphi(x, y, z) = 0$  をみたしながら動くとき,

$f(x, y, z)$  が点  $p_0$  で極値をとる

$$\Rightarrow \text{grad } \varphi(p_0) = 0 \quad \text{or} \quad \text{grad } f(p_0) = \lambda \text{grad } \varphi(p_0)$$

①  $\text{grad } \varphi(p_0) \neq 0$  より

$f_z(p_0) \neq 0$  とすると、陰関数定理より

$p_0 \in C, \varphi(x, y, z) = 0$  をみたす  $z$  は  $z = z(x, y)$  と書ける。

$u(x, y) = f(x, y, z(x, y))$  とおくと,

$$u_x = f_x + f_z z_x = 0, \quad u_y = f_y + f_z z_y = 0$$

$$\text{陰関数定理より} \quad z_x = -\varphi_x / \varphi_z, \quad z_y = -\varphi_y / \varphi_z$$

$$f_x = -f_z z_x = \frac{f_z}{\varphi_z} \varphi_x, \quad f_y = \frac{f_z}{\varphi_z} \varphi_y, \quad f_z = \frac{f_z}{\varphi_z} \varphi_z$$



$$\#1) (f_x, f_y, f_z) = \frac{f_z}{\varphi_z} (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z) \quad \square$$

例 29  $x+y+z=a \quad (x, y, z > 0)$  のとき

$x^p y^q z^r$  の最大値を求めよ。  $(p, q, r > 0)$

$$\varphi(x, y, z) = x + y + z - a$$

$$f(x, y, z) = x^p y^q z^r$$

$$\text{grad } \varphi = (1, 1, 1)$$

$$\text{grad } f = (p x^{p-1} y^q z^r, q x^p y^{q-1} z^r, r x^p y^q z^{r-1})$$

[解]  $\varphi = 0, \quad x, y, z > 0$  は有界区間。

$\partial \varphi = 0$  のとき、 $f = 0$  のとき、 $f$  の最大値を求めよ。

$$p x^{p-1} y^q z^r = q x^p y^{q-1} z^r = r x^p y^q z^{r-1}$$

$$\#1), \quad p y = q x, \quad q z = r y$$

$$x = \frac{p}{q} y, \quad z = \frac{r}{q} y \quad x+y+z=a \quad \#1)$$

$$y = \frac{q}{p+q+r} a \Rightarrow x = \frac{p}{p+q+r} a$$

$$z = \frac{r}{p+q+r} a$$

$$\text{最大値} \quad p^p q^q r^r \left( \frac{a}{p+q+r} \right)^{p+q+r}$$

アンサー

[3]  $f_n(x) = \sin nx$  のある部分列が  $f(x)$  に  
区間  $I = [0, 1]$  上で一様収束したとする

$f(x)$  は連続関数である

Step 1  $f(x) = 0$  on  $[0, 1]$

⊙  $\exists x_0 \in [0, 1] \quad f(x_0) \neq 0$  とすると,

$f$  は連続関数なので

$\exists \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad |x_0 - x| < \delta \Rightarrow |f(x)| > \varepsilon$  となる。

$f_{n_k} \rightarrow f \quad (k \rightarrow \infty)$  が一様なので,

$\exists K \in \mathbb{N} \quad \forall x \in I, k > K \Rightarrow |f(x) - f_{n_k}(x)| < \varepsilon$  と  
できる

$\Rightarrow \exists K \in \mathbb{N} \quad k > K, |x - x_0| < \delta$

$\Rightarrow f_{n_k}(x) \neq 0$

$k$  を大きくすると  $f_{n_k}(x) = \sin n_k x$  の

ゼロ点の間がいくらでも小さくなるので矛盾

Step 2  $f_{n_k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$  一様 on  $[0, 1]$

なので,  $\forall x \in [0, 1], \exists K \in \mathbb{N}$

$\forall x \in [0, 1], k > K \Rightarrow |f_{n_k}(x)| < \varepsilon$

しかし,  $f_{n_k}(x) = 1$  となる点はいつでも  $[0, 1]$

に存在するので矛盾

$$\boxed{5} \quad y'' + py' + qy = 0$$

特性方程式  $t^2 + pt + q = 0$

(1) 特性方程式が 2つの異なる実解  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \text{一般解は } C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$$

$\because e^{\alpha x}, e^{\beta x}$  は解

$$W[e^{\alpha x}, e^{\beta x}] = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & e^{\beta x} \\ \alpha e^{\alpha x} & \beta e^{\beta x} \end{vmatrix} = (\beta - \alpha) e^{(\alpha + \beta)x} \neq 0$$

2つの解は線形独立

(2)  $\forall x$  で定義された  $y(x)$  がこの方程式の解で

$$y(0) = y(1) = 0 \text{ ならば } \Rightarrow \forall n \in \mathbb{Z} \quad y(n) = 0$$

特性方程式が

実解  $\alpha, \beta$  がある.  $y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$

$$y(0) = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow C_1 e^{\alpha} + C_2 e^{\beta} = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \quad \text{OK}$$

重解があるとき  $y = (C_1 x + C_2) e^{\alpha x}$

$$y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 e^{\alpha} = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

OK

複素解があるとき.  $y = e^{ax} (C_1 \cos bx + C_2 \sin bx)$   
 $a \pm bi$

$$y(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow e^a (C_2 \sin b) = 0$$

$$\Rightarrow C_2 = 0 \text{ or } \sin b = 0. \quad \text{OK.}$$